

Module 7.2

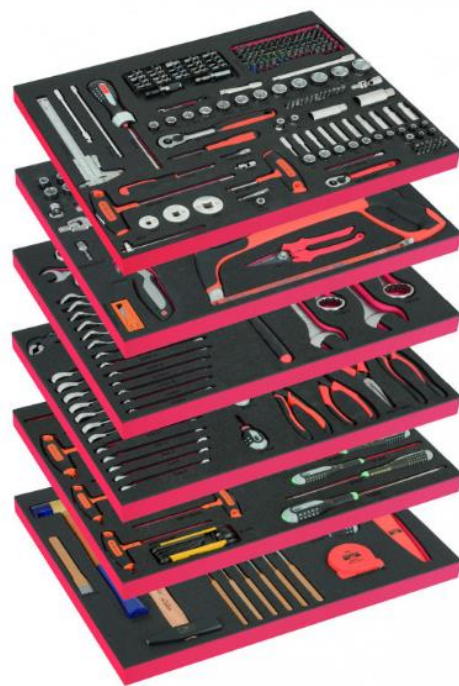
Opération d'atelier

Licence B1 / B2



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2025



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE

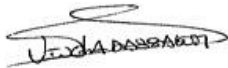


AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

<i>Visa Rédacteur</i> Damien SCHMITZ	<i>Visa Responsable Module</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Directeur de Formation</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Responsable Qualité</i> Déborah CALAC
			

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèses des modifications
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	11/05/2016	Page de garde et page 1	Adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V05	24/05/2017	Toutes	Nouvelle édition
V06	13/01/2026	Toutes	Mise à jour et ajout de contenus



SUJET MODULE 7 : PROCEDURE D'ENTRETIEN

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples, Temps alloué 100 minutes.
2 questions à développement. Temps alloué 40 minutes.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples, Temps alloué 75 minutes.
2 questions à développement. Temps alloué 40 minutes.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

MODULE 7. Procédures d'entretien	Niveau		
	A	B1	B2
7.2. Opérations d'atelier Soin des outils, contrôle des outils, utilisation des matériels d'atelier ; Dimensions, autorisations et tolérances, normes de travail ; Étalonnage des outils et des équipements, normes d'étalonnage	3	3	3



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1. SOIN DES OUTILS, CONTROLE DES OUTILS, UTILISATION DES MATERIELS D'ATELIER	8
1.1. Soins des outils	8
1.1.1. Procédure de rangement et organisation	8
1.1.2. Procédures de nettoyage et maintenance préventive des outils	10
1.1.3. Détection et signalement des défaillances	11
1.1.4. Gestion des outils défectueux, cassés ou perdus	15
1.1.5. Cas d'outil perdu	16
1.2. Contrôle des outils	17
1.2.1. Contrôle d'inventaire et traçabilité	17
1.3. Utilisation des matériels d'atelier	20
1.3.1. Presse hydraulique et mécaniques	20
1.3.2. Plieuse et cintreuses	20
1.3.2.1. Principes théoriques du pliage	20
1.3.3. Perceuses et aléseuses	21
1.3.4. Sableuses et équipements de décapage	23
1.3.5. Les étaux	24
1.4. Consigne de sécurité	25
1.4.1. Oubli d'outillage	31
2. DIMENSIONS, AUTORISATIONS ET TOLERANCES, NORMES DE TRAVAIL	32
2.1. La philosophie des tolérances	32
2.1.1. Pourquoi les tolérances existent	32
2.1.2. Notation de lecture	32
2.1.2.1. Tolérance symétrique (notation $\pm$)	32
2.1.2.2. Tolérance asymétrique (limite min/max)	32
2.1.2.3. Ajustements ISO (pour assemblage)	33
2.1.2.4. Lecture de plans avec tolérances	33
2.1.3. Limites d'usure et critères de rejet	34
2.1.3.1. Définition	34
2.1.3.2. Sources des limites d'usure	34
2.1.3.3. Méthodes de contrôle	34
2.2. Dimensions en opération d'atelier	35
2.2.1. Unités de distance en opération d'atelier	35
2.2.1.1. Système métrique	35



2.2.1.2.	Système impérial	35
2.2.1.3.	Formule de conversion	35
2.2.2.	Unités de poids en opération d'atelier	36
2.2.2.1.	Système métrique.....	36
2.2.2.2.	Système impérial	36
2.2.2.3.	Formule de conversion	36
2.2.3.	Unités de volume (liquides) en opération d'atelier.....	37
2.2.3.1.	Système métrique.....	37
2.2.3.2.	Système impérial	37
2.2.3.3.	Formules de conversion	37
2.2.4.	Unités de couple de serrage	37
2.2.4.1.	Serrage contrôlé	37
2.2.4.2.	Tableau des couples de serrage.....	38
2.2.5.	Conversions des unités de couple	39
2.3.	MARGES ET TOLERANCES EN OPERATION D'ATELIER.....	40
2.3.1.	Importance de la précision de mesure	40
2.3.1.1.	Règle du 1/10^{ème}	40
2.3.1.2.	Incertitude de mesure.....	40
2.3.2.	Instruments de mesure à lecture directe	40
2.3.2.1.	Jeu de cales étalon.....	40
2.3.2.2.	Calibre à limites	41
2.3.3.	Serrages pour goupillage.....	42
2.3.3.1.	Principe du goupillage	42
2.3.3.2.	Méthode de recherche du trou de goupillage.....	43
2.3.3.3.	Couple et contre-couple.....	43
2.4.	Normes de travail en opération d'atelier.....	44
2.4.1.	Documentation de référence en maintenance aéronautique.....	44
2.4.1.1.	AMM (Aircraft Maintenance Manual)	44
2.4.1.2.	IPC (Illustrated Part List)	45
2.4.1.3.	CMM (Component Maintenance Manual)	45
2.4.1.4.	TSM (Troubleshooting Manual).....	46
2.4.1.5.	SRM (Structural Repair Manual)	46
2.4.1.6.	MEL (Minimum Equipment List).....	47
2.4.1.7.	Utilisation et navigation dans la documentation	47
2.4.2.	Normes ISO et AS9100	48
2.4.2.1.	Normes ISO 9001	48
2.4.2.2.	Normes AS9100	48



2.4.3. Programme FOD (Foreign Object Damage)	49
2.4.3.1. Définition et enjeux.....	49
2.4.3.2. Sources de FOD en atelier	49
2.4.3.3. Procédures de prévention FOD	49
2.4.3.4. Inspection post-intervention.....	50
2.4.3.5. Procédure en cas de FOD suspectée	50
2.4.4. Règle de l'art du mécanicien avion	51
2.4.4.1. Définition	51
2.4.4.2. Bonnes pratiques professionnelles	51
2.4.4.3. Jugement technique et prise de décision	52
2.4.4.4. Standards de qualité non écrits.....	52
2.4.4.5. Attitude professionnelle	53
3. ETALONNAGE DES OUTILS ET DES EQUIPEMENTS, NORMES D'ETALONNAGE	54
3.1. Objectifs de l'étalonnage :	54
3.2. Chaîne de traçabilité métrologique :	54
3.3. Organismes accrédités :	54
3.4. Fréquence d'étalonnage recommandée :	55
3.5. Fréquence et périodicité d'étalonnage.....	56



1. SOIN DES OUTILS, CONTROLE DES OUTILS, UTILISATION DES MATERIELS D'ATELIER



Rappel des objectifs : Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des outils pour la maintenance des aéronefs. Une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

1.1. Soins des outils

1.1.1. Procédure de rangement et organisation

Système de rangement normalisé

Le rangement des outils doit respecter la norme ISO 14001 relative au management environnemental et les recommandations OACI Annexe 6. Chaque outil sera identifié et rangé de manière normalisée.

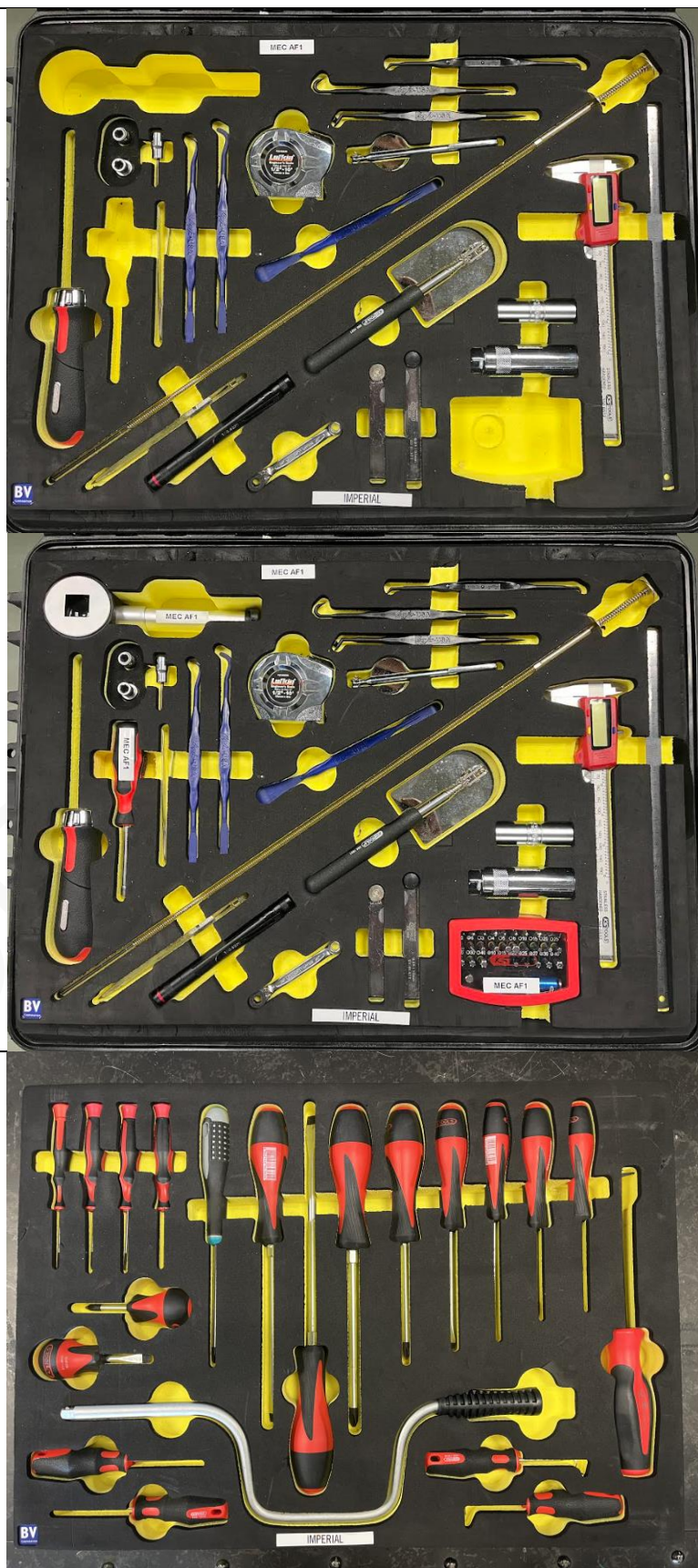
Les moyens de normalisation sont :



- **Marquage visuel** : Silhouettes découpées dans la mousse (elle permettent de voir que l'outil est manquant mais aussi à ce que l'outil soit bien rangé sans risque qu'il s'abime au contact des autres outils)



- **Codification alphanumérique :**
Référence attribuer à chaque outil d'une caisse à outil commun ou personnel. Voici quelques exemples :
 - **Puces RFID passives :**
Fréquence 13,56 MHz, portée de lecture 0-10 cm
 - **Codes-barres DataMatrix :**
Densité d'information 1556 caractères/cm²
 - **Étiquetage laser :** Gravure permanente résistante aux solvants industriels



- **Classification fonctionnelle :** Regroupement par famille d'usage.



Pour aller plus loin : <https://www.bv-corporation.com/Duplicator-FR.html>



1.1.2. Procédures de nettoyage et maintenance préventive des outils

Le nettoyage et l'entretien des outils sont à réaliser régulièrement.

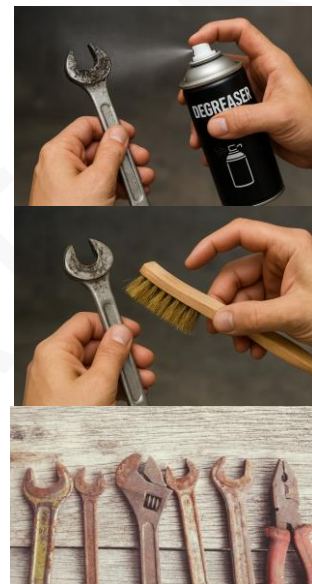
Les techniciens sont garant de la propreté et du bon maintien de leur outils personnels

Dans le cas des outils d'atelier le nettoyage et le maintien en bon fonctionnement doit être prévu et géré.

Le nettoyage s'effectue selon des protocoles spécifiques pour chaque outil.

Principe :

- **Dégraissage** : Utilisation de solvants chlorés autorisés (Trichloréthylène remplacé par Perchloréthylène selon directive REACH)
- **Élimination des résidus métalliques** : Brossage avec brosse laiton (dureté 80-120 HV)
- **Protection anticorrosion** : Application d'inhibiteur de corrosion temporaire (DCI selon MIL-C-16173)



Résultat si le produit n'est pas appliqué



Cas des outils de mesure de précision

Une attention particulière est recommandée pour ces outils afin de garantir leur utilisation future pour la maintenance des aéronefs.

Des procédures spécifiques et recommandation du fabricant sont à vérifier.

En principe on procède comme ci-dessous :

- **Nettoyage sans solvant** : Utilisation exclusive d'alcool éthylique à 95°
- **Séchage contrôlé** : Air comprimé exempt d'huile et d'humidité
- **Stockage en atmosphère contrôlée** : Hygrométrie maintenue à 45-55%

1.1.3. Détection et signalement des défaillances

Pour les outils spécifiques (Clés dynamométrique, sertisseuse, plieuse, presse) des critères d'inspection sont élaboré par le fabricant.

L'inspection suit une grille de contrôle standardisée basée sur les modes de défaillance identifiés par l'analyse FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) :

Défauts dimensionnels

- **Usure géométrique** : Mesure au comparateur (résolution 0,01 mm)
- **Déformation plastique** : Contrôle par gabarit de référence
- **Fissuration** : Inspection par ressuage selon EN ISO 3452

Défauts fonctionnels

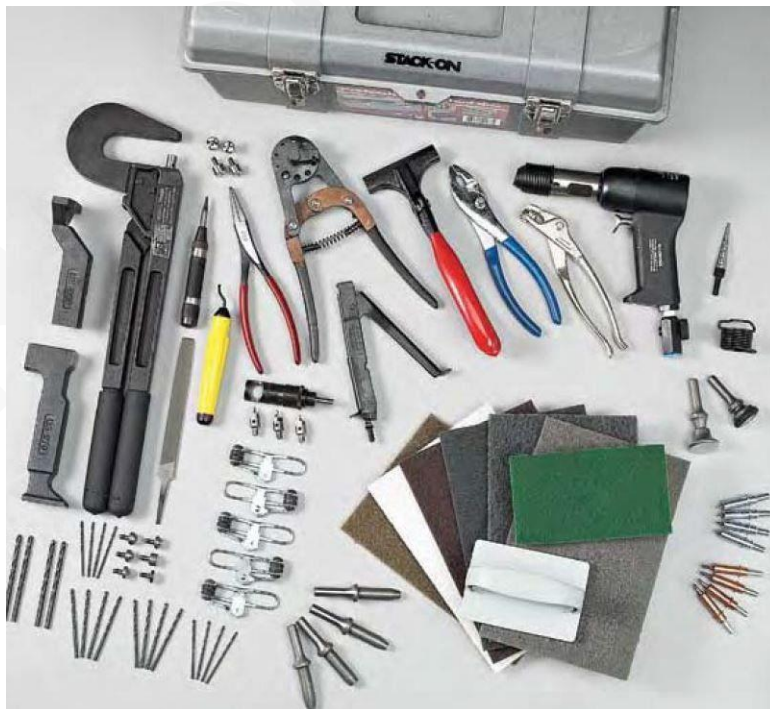
- **Perte de couple** : Vérification sur banc d'étalonnage
- **Jeu mécanique excessif** : Mesure au micromètre laser
- **Défaut d'étanchéité** : Test de pression différentielle

Le soin des outils s'interface directement avec :

- **La métrologie** (étalonnage et vérification des instruments de mesure)
- **Le contrôle qualité** (traçabilité des interventions)
- **La gestion des stocks** (optimisation des approvisionnements)
- **La formation du personnel** (maintien des compétences)

Cette approche systémique garantit la conformité aux exigences de navigabilité et contribue à l'amélioration continue des processus de maintenance selon le référentiel Part 145 et les standards industriels de l'aviation civile.

Pour les outils à utilisation régulières une **Inspection préalable est systématique.**



Avant toute utilisation, chaque outil doit faire l'objet d'un contrôle visuel et fonctionnel selon la procédure. Cette vérification systématique constitue une barrière de sécurité essentielle pour prévenir les défaillances en cours d'intervention et garantir la qualité des opérations de maintenance.

L'opérateur doit examiner visuellement et minutieusement les éléments suivants :

État général de l'outil :

- Absence de fissures, même superficielles, sur toutes les parties de l'outil (corps, manche, partie active)
- Absence de déformations permanentes (torsion, flexion, écrasement)
- Absence de corrosion excessive (limite acceptable : traces superficielles n'affectant pas la résistance mécanique)
- Intégrité des revêtements de protection (peinture, chromage, revêtement anticorrosion)

Parties actives et surfaces de travail :

- Vérification de l'intégrité des surfaces fonctionnelles (mâchoires de clés, becs de pinces, lames de tournevis)
- Absence d'éclats, d'ébréchures ou d'arrondissement excessif des arêtes
- État des dentures pour les outils crantés (absence de dents cassées ou usées)
- Propreté des surfaces actives (absence de corps étrangers, limaille métallique, graisse durcie)

Marquages et identification :

- Lisibilité complète du numéro d'inventaire ou d'identification de l'outil
- Présence et lisibilité de la date de dernier étalonnage (pour outils dynamométriques et de mesure)
- Visibilité du marquage de capacité maximale ou de gamme d'utilisation
- Présence éventuelle d'étiquettes de contrôle ou de vérification périodique



Propreté générale :

- Absence de corps étrangers (copeaux métalliques, résidus de matériaux, poussières)
- Absence de graisse excessive ou de lubrifiants contaminés
- Absence de traces de produits chimiques incompatibles (solvants, acides)
- Propreté des mécanismes mobiles et des articulations

Contrôle fonctionnel

Au-delà de l'aspect visuel, l'opérateur doit vérifier le bon fonctionnement de l'outil :

Mobilité des parties mobiles :

- Actionnement fluide et sans point dur des mécanismes (crémaillère, vis, ressorts)
- Absence de grippage ou de blocage partiel
- Absence de jeu excessif dans les articulations et les guidages
- Retour correct des ressorts de rappel (pour pinces, cisailles, cliquets)

Mécanismes de blocage et de sécurité :

- Fonctionnement correct des systèmes de verrouillage (cliquets de clés dynamométriques)
- Enclenchement franc des gâchettes et dispositifs de sécurité
- Maintien en position des réglages (pour outils réglables)
- Absence de déclenchement intempestif des mécanismes automatiques

Câbles, connexions et alimentation :

- Pour outils pneumatiques : intégrité des raccords rapides, absence de fuites d'air audibles
- Pour outils électriques : état du câble d'alimentation, absence de conducteurs apparents
- Vérification de la propreté des connexions et de l'absence d'oxydation
- Contrôle du serrage des vis et fixations accessibles

Calibration et précision :

Pour outils de mesure (pieds à coulisse, micromètres) : vérification de la date de validité d'étalonnage (maximum 12 mois).

Pour clés dynamométriques : contrôle de la date de dernier étalonnage (maximum 12 mois ou 5000 cycles).

Vérification du retour à zéro pour les instruments de mesure.

Contrôle de la cohérence des graduations et des index.



Durant l'utilisation d'un outil d'atelier il est possible qu'il y est des imprévus comme des casses par exemple. A ce moment-là des mesures doivent être prise directement, car il est hors de question de continuer le travail avec du matériel défectueux.

Critères de refus et mise hors service

Tout outil présentant l'un des défauts suivants DOIT être écarté immédiatement et mis hors service :

Défauts critiques entraînant un refus systématique :

Des fissures visibles, déformation permanente, usure excédant 10% de la dimension nominale des parties actives, corrosion affectant plus de 5% de la surface active ou pénétrante en profondeur, date d'étalonnage dépassée, rupture partielle ou complète ou du grippage.

PRIMORDIALE !**Procédure en cas de détection de non-conformité :**

Lorsqu'un défaut est constaté lors du contrôle préalable, l'opérateur doit :

1. Ne pas utiliser l'outil et le retirer immédiatement de la zone de travail
2. Apposer une étiquette rouge "HORS SERVICE - NE PAS UTILISER" de manière visible
3. Signaler la non-conformité au responsable d'atelier ou chef d'équipe
4. Enregistrer l'incident dans le système de gestion de maintenance (GMAO)
5. Placer l'outil dans la zone de quarantaine dédiée aux outils non conformes
6. Sélectionner un outil de remplacement après vérification de son état conforme

À l'issue de chaque utilisation, l'opérateur doit effectuer une série de contrôles et d'actions de maintenance préventive immédiate garantissant la conservation de l'outil en état opérationnel.

Exemple de d'outil non conforme :

Il est impératif d'effectuer un nettoyage post-utilisation doit être effectué avant le rangement de l'outil.

L'opérateur doit procéder à un examen méthodique de l'outil après usage (Détection d'usure anormale, Recherche de déformation ou de dommages, État des revêtements et protections Protection et stockage approprié)

Traçabilité d'utilisation

Conformément aux exigences Part 145.A.60, l'opérateur doit enregistrer dans le système de gestion de maintenance (GMAO) les informations suivantes :

Données d'utilisation obligatoires :

- Identification de l'opérateur (nom, matricule, qualification)
- Numéro d'identification unique de l'outil utilisé
- Durée d'utilisation effective (heure de sortie et heure de retour)
- Type d'intervention réalisée (référence chapitre ATA, numéro d'ordre de travail)



État constaté après usage :

- Mention "CONFORME" si aucune anomalie détectée
- Description précise de toute observation (usure, trace de choc, fonctionnement dégradé)
- Déclenchement automatique d'une alerte si anomalie significative
- Proposition de mise hors service si défaut critique constaté

Utilité de la traçabilité :

- Permet le suivi de l'historique d'utilisation de chaque outil
- Facilite la planification des opérations de maintenance préventive
- Aide à l'analyse des modes de défaillance récurrents
- Constitue une preuve documentaire en cas d'audit ou d'enquête qualité

1.1.4. Gestion des outils défectueux, cassés ou perdus

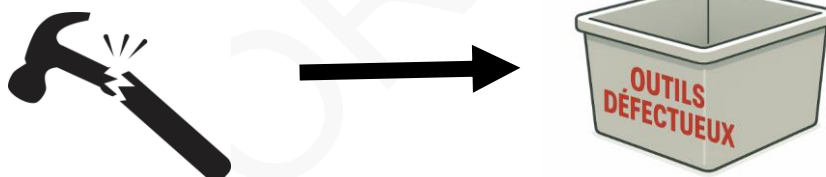
La gestion des outils non conformes constitue un élément majeur de la sécurité des vols et de la qualité de la maintenance aéronautique. Tout écart doit faire l'objet d'une procédure formalisée garantissant la maîtrise des risques associés.

Procédure en cas d'outil défectueux ou cassé

Dès la détection d'un défaut rendant l'outil impropre à l'utilisation sûre et conforme, une séquence d'actions immédiates doit être déclenchée par l'opérateur.

Actions immédiates

- 1) Mise hors service immédiate et sécurisée
- 2) Signalement hiérarchique obligatoire
- 3) Quarantaine physique stricte



Bac à outil casé (mise en quarantaine)

Décision et actions associées

Au terme de l'analyse, une décision documentée est prise parmi les options suivantes :

OPTION 1 : RÉPARATION de l'outil

Cette option est retenue si la réparation est techniquement possible avec des documents approuvés.

OPTION 2 : MISE AU REBUT définitive

Cette option est appliquée si la réparation est impossible, non économique ou si l'outil présente un défaut critique irréparable.

OPTION 3 : EXPERTISE COMPLÉMENTAIRE (cas exceptionnels)

Pour les outils de grande valeur ou en cas de défaillance inexplicable :

- Demande d'expertise au fabricant de l'outil
- Réalisation de contrôles non destructifs approfondis (ressuage, ultrasons, radiographie)
- Analyse métallurgique en laboratoire (si rupture suspecte)
- Analyse de criticité approfondie avant décision finale



1.1.5. Cas d'outil perdu

Les conséquences :

- Outils pouvant être ingérés par un réacteur
- Outils susceptibles de bloquer une commande de vol
- Chiffons, fils métalliques, éléments de freinage



Procédure de remontée de l'événement

Dès la découverte de la perte d'un outil ou de tout autre objet, le technicien doit immédiatement interrompre ses activités et alerter sa hiérarchie directe (chef d'équipe ou responsable de maintenance).

Un rapport d'événement FOD (Foreign Object Damage) doit être rédigé sans délai, comprenant les informations essentielles : l'identité du technicien, la description précise de l'objet perdu (type, dimensions, référence), la zone de travail concernée, l'heure de la découverte et les circonstances de la perte.

Exemple de fiche à remplir lors d'un FOD

Cette déclaration officielle déclenche automatiquement une procédure de mise en sécurité de l'aéronef, avec immobilisation totale de l'appareil jusqu'à résolution complète du problème. Le système qualité de l'organisme de maintenance doit également être informé pour enregistrer l'événement dans les registres de sécurité et, si nécessaire, informer l'exploitant de l'aéronef et les autorités aéronautiques compétentes selon la gravité de la situation.



Les actions à mener pour retrouver l'outil et conclure la maintenance en cours

Une recherche méthodique et exhaustive doit être organisée immédiatement sous la supervision d'un responsable désigné.

L'équipe de recherche commence par circonscrire la zone d'intervention et inspecter visuellement tous les recoins accessibles de l'aéronef où l'outil aurait pu tomber ou être oublié.



Des moyens techniques peuvent être déployés : lampes d'inspection, miroirs télescopiques, endoscopes, détecteurs de métaux ou caméras boroscopiques pour accéder aux zones confinées.

Si l'objet est retrouvé, il doit être présenté au responsable, qui vérifie son intégrité et valide la reprise des opérations de maintenance. Un rapport de clôture d'événement est alors établi, documentant les circonstances de la découverte et les mesures correctives mises en place pour éviter toute récurrence.

Dans le cas où l'outil demeure introuvable malgré des recherches approfondies, une analyse de risque approfondie doit être menée pour déterminer si l'objet a pu quitter la zone de l'aéronef ou s'il se trouve effectivement à bord. Des démontages supplémentaires peuvent être nécessaires pour accéder à des zones critiques. Ce n'est qu'après validation formelle par le service qualité et le responsable maintenance, attestant avec certitude que l'objet n'est pas dans l'aéronef, que l'appareil pourra être remis en service. Cette validation doit être tracée et documentée dans le dossier de maintenance de l'aéronef.



1.2. Contrôle des outils

1.2.1 Contrôle d'inventaire et traçabilité

Un système de comptage et de vérification des outils sous forme « inventaire » repose sur plusieurs méthodes qui sont complémentaires :

- **Contrôle de début de poste** : Vérification de la présence de 100% des outils référencés
- **Contrôle intermédiaire** : Pointage toutes les 4 heures pendant les interventions
- **Contrôle de fin de poste** : Recptage total avec validation croisée



Procédures de traçabilité des outils

1. Outils personnels

La traçabilité des outils personnels repose sur des inventaires réguliers effectués sur la base d'un relevé personnel. Chaque technicien est responsable de maintenir une liste à jour de ses outils et de vérifier leur présence avant et après chaque intervention. Cette méthode simple permet à chaque mécanicien de s'assurer qu'aucun outil n'a été égaré ou oublié sur un aéronef.

Inventaire de caisse								
Date	Heure de clôture	Montant espèces	Montant chèques	Montant CB	Montant total	Ecart de caisse positif	Ecart de caisse négatif	Signature du responsable

2. Outils communs

Pour les outils partagés tels que les pompes à graisse ou les kits de purge, un système de jetons personnels est mis en place selon les procédures fixées par l'organisme. Lorsqu'un technicien emprunte un outil commun, il dépose son jeton personnel à l'emplacement de l'outil, indiquant ainsi clairement qui l'a pris et qui doit le ramener. Cette procédure garantit qu'aucun outil partagé ne reste non attribué et facilite la recherche en cas d'oubli.



3. Gestion des entrées et sorties au magasin

Le suivi des outils stockés au magasin est réalisé par le magasinier ou par le technicien lui-même, selon les procédures établies par l'organisation. Le mécanicien doit enregistrer par écrit chaque prélèvement d'outil, en indiquant son identité, la référence de l'outil emprunté, la date et l'heure. Cette traçabilité documentée permet de savoir précisément où se trouve chaque équipement à tout moment.



4. Remise en état des outils

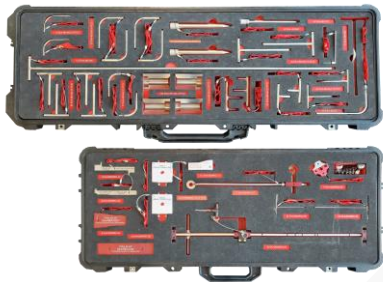
Avant de restituer un outil commun ou partagé, le technicien a la responsabilité de le remettre en état d'utilisation pour la personne suivante. Cela inclut le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement et le rangement approprié. Pour les outils gérés par le magasin, le magasinier récupère l'outil et un compte rendu de l'état fonctionnel et opérationnel de l'outil. Garantissant ainsi que tous les équipements sortant du magasin sont opérationnels et conformes aux standards de sécurité.

Ces procédures de traçabilité sont essentielles en aéronautique pour prévenir tout risque de corps étranger (FOD - Foreign Object Damage) dans les aéronefs et assurer la sécurité des vols.

Cas particulier des d'outil spécifique comme (goupille de réglage, corset, gabarit de dépose ...)

Un suivie particulier est à réaliser afin de permettre un enregistrement sûr:

- Identification de l'opérateur (badge personnel)
- Nature de l'intervention (code ATA chapter)
- Durée d'utilisation effective
- État de l'outil au retour (conforme/non-conforme)



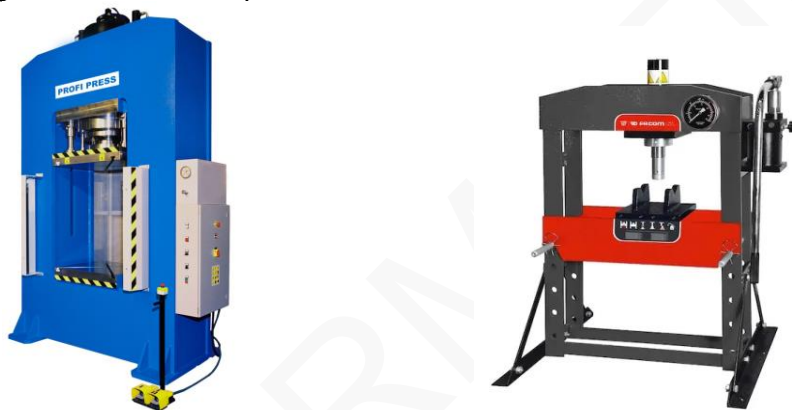
1.3 Utilisation des matériels d'atelier

Les ateliers de maintenance aéronautique disposent d'équipements spécialisés permettant la fabrication, la réparation et la modification de pièces d'aéronefs. La maîtrise de ces matériels est essentielle pour garantir la conformité aux standards de l'industrie aéronautique et assurer la sécurité des interventions. Cette section présente les principaux équipements d'atelier, leurs principes de fonctionnement, leurs applications spécifiques et les procédures d'utilisation conformes aux exigences réglementaires.

1.3.1 Presse hydraulique et mécanique

Les presses sont utilisées pour en maintenance aéronautique pour :

- L'extraction et l'installation de roulements dans les trains d'atterrissage
- Le rivetage de structures métalliques (nervures, longerons)
- Le formage à froid de tôles d'aluminium 2024-T3 ou 7075-T6
- L'emmanchement de bagues et de coussinets dans les ferrures
- Le redressage contrôlé de composants déformés.



1.3.2 Plieuse et cintreuses

1.3.2.1 Principes théoriques du pliage

Les plieuse et cintreuse sont utilisés en aéronautique principalement par des chaudronniers pour le cas de réparation structural. Aussi durant la vie d'un avion la structure de l'aéronef peut-être amener à être modifier, pour intégrer des nouveaux systèmes ou pour une utilisation particulière de l'aéronef.

Les types de plieuse utilisées en aéronautique

Plieuses à presse :

- Capacité : 1 à 6 mètres de longueur
- Force : 50 à 300 tonnes
- Précision angulaire : $\pm 0,5^\circ$
- Utilisées pour les panneaux de fuselage et nervures



Cintreuses à galets :

- Diamètres de cintrage : 50 mm à 500 mm
- Matériaux : tubes hydrauliques, conduites pneumatiques
- Précision : $\pm 1^\circ$ sur 90°

**Cintreuses numériques :**

- Programmation multi-axes (jusqu'à 9 axes)
- Répétabilité : $\pm 0,1$ mm
- Stockage de programmes pour pièces récurrentes

**1.3.3 Perceuses et aléseuses**

Le perçage consiste à créer un trou par enlèvement de matière au moyen d'un foret rotatif. La vitesse de coupe optimale dépend du matériau et du diamètre.

Perceuses à colonne :

- Course maximale : 150 à 300 mm
- Capacité de perçage : $\varnothing 1$ à $\varnothing 50$ mm
- Broche CM3 ou CM4 (cône Morse)
- Équipées de systèmes de refroidissement par lubrifiant



Aléseuses horizontales :

- Précision d'alésage : IT7 à IT9
- Rugosité obtenue : Ra 0,8 à 3,2 μm
- Applications : remise en cote de logements de roulements

**Perceuses radiales :**

- Rayon d'action : 1 à 3 mètres
- Capacité : jusqu'à $\varnothing 80$ mm
- Utilisées pour les grandes structures (longerons, cadres)



1.3.4 Sableuses et équipements de décapage

Le sablage repose sur la projection à haute vitesse de particules abrasives qui créent une action d'érosion mécanique sur la surface traitée. L'énergie cinétique des particules est donnée par :

$E_c = (1/2) \times m \times v^2$	• m = masse de la particule (kg) • v = vitesse de projection (m/s, typiquement 50 à 150 m/s)
-----------------------------------	---

L'efficacité du décapage dépend de plusieurs paramètres interconnectés :

Taux de décapage (kg/h) = f(P, d, ρ, H, α, t)	• P = pression d'air (bar, généralement 4 à 8 bar) • d = diamètre de la buse (mm) • ρ = masse volumique de l'abrasif (kg/m³) • H = dureté de l'abrasif (échelle Mohs) • α = angle de projection (optimal : 60° à 80°) • t = temps de traitement (s)
--	--

Principe d'exécution du décapage

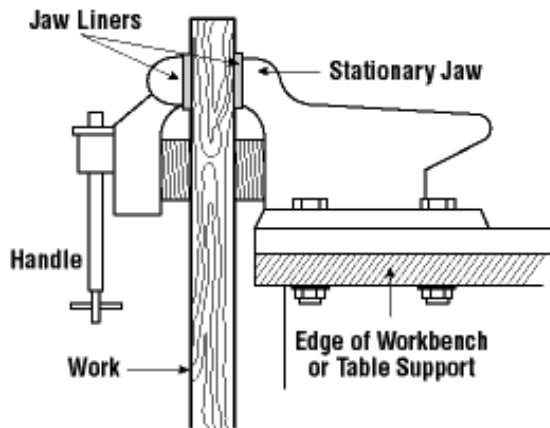
- Effectuer un essai sur pièce témoin ou zone non critique
- Maintenir une distance buse-surface constante : 150 à 300 mm
- Respecter un angle de projection optimal : 60° à 80° par rapport à la surface
- Balayer la surface par passes régulières avec recouvrement de 50%
- Eviter un traitement prolongé au même endroit (risque d'échauffement et déformation)
- Contrôler visuellement l'avancement du décapage en continue



1.3.5 Les étaux

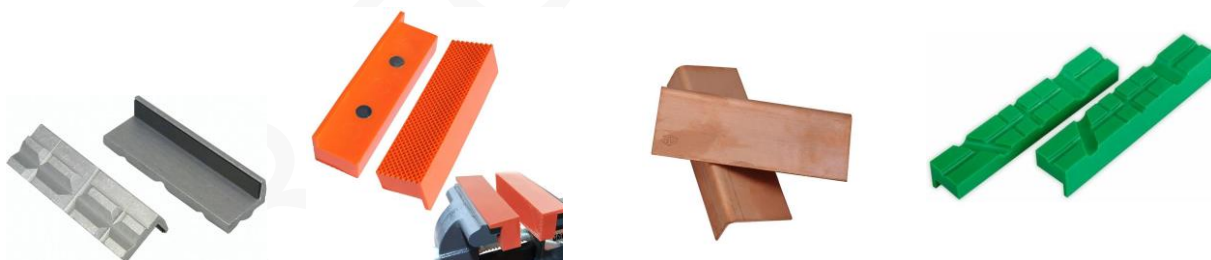
Les **étaux**, également appelés « **troisième main** », sont indispensables dans un atelier d'outillage ou de fabrication. Ils sont **généralement montés sur établi** ou autres **surfaces de travail solides** pour maintenir la pièce ou l'ouvrage fermement en place.

La plupart des étaux conviennent à une grande variété de travaux. Choisir l'étau qui convient le mieux tout en étant suffisamment robuste pour le travail à exécuter.



Suivant le type d'équipement inséré dans l'étau, il est impératif d'utiliser des mordaches adaptées pour ne pas impacter l'équipement et garantir son maintien dans l'étau. Remplacer les mordaches si elles sont usées.

Exemple de Mordaches



Principe d'utilisation de l'étau

- Placer la pièce dans l'étau de manière que toute la surface de serrage participe au maintien de la pièce en place.
- Placer la pièce dans l'étau de manière que le travail puisse se faire le plus près possible des mors, afin de prévenir la vibration de la pièce au sciage, limage, etc.
- Garder propres, lubrifiées et exemptes de copeaux et de saletés toutes les parties filetées et pièces mobiles de l'étau.

Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial lorsqu'on se sert d'outils de frappe ou d'outils mécaniques pour travailler une pièce placée dans un étau.

1.4 Consigne de sécurité

- **Votre santé est un capital inestimable.** Protégez-la en utilisant des outils de la meilleure qualité et adaptés aux travaux à effectuer. Le respect de la bonne utilisation d'un outil est votre meilleure garantie.
- Ces consignes sont le reflet de l'état de l'art du bon usage d'un outil. Leur respect ne saurait être considéré comme exhaustif des cas de mauvais usage. Elles complètent les précautions que chaque utilisateur doit prendre en fonction des règles et usages de sa profession, de son entreprise et de la réglementation en vigueur dans les différents pays, auxquels elles ne se substituent pas.

PORTEZ DES LUNETTES DE PROTECTION *Lors de vos travaux (projection des copeaux ou éclats, poussières, flashes lumineux, UV...).*



PORTEZ DES GANTS *Pour vous protéger, lors de vos travaux, des coupures, chocs, brûlures.*



NE TRAVAILLEZ JAMAIS SOUS TENSION OU À PROXIMITÉ DE MATÉRIEL SOUS TENSION SANS OUTILLAGE 1000 VOLTS *Seuls ces outils procurent l'isolation nécessaire pour les travaux sous tension. Les manches et poignées plastiques des autres outils ne sont pas isolants.*

ASSUREZ VOTRE ÉQUILIBRE *Notamment lors des travaux de puissance (débloquages, tractions...).*

MÉNAGEZ VOTRE DOS *Lors d'opérations de levage (dos droit, jambes pliées...).*

UTILISEZ L'OUTIL ADAPTÉ *Chaque outil est conçu pour une fonction déterminée. N'utilisez pas un outil à un usage pour lequel il n'est pas conçu. Seul le bon outil procure sécurité, confort et productivité.*

PAS DE BRICOLAGE *Ne modifiez pas votre outil (meulage, soudage, chauffe excessive...). Cela modifierait ses caractéristiques et pourrait le fragiliser.*

PAS DE RALLONGES *N'utilisez pas votre outil au-delà de sa capacité, avec des rallonges ou des chocs.*

UN OUTIL PROPRE *Nettoyez vos outils pour prévenir "la glisse" et avoir une prise plus sûre. Inspectez-les avant utilisation, ils ne doivent présenter aucune faiblesse (usure excessive, éclats...). Certains mécanismes doivent être nettoyés et lubrifiés régulièrement.*

RESPECTEZ ET CONSERVEZ LES NOTICES D'UTILISATION *En cas d'utilisation d'un kit d'entretien, utilisez toutes les pièces du kit.*



RANGEMENT SERVANTES

- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs chargés en même temps pour éviter le basculement.
- **Respectez la charge nominale des tiroirs.**
- Mettez le frein à l'arrêt ; fermez et verrouillez les tiroirs pour les déplacements.
- Poussez la servante mais ne la tirez pas vers vous et évitez les objets en équilibre.



MOBILIER D'ATELIER BOÎTES ET COFFRES

- Ménagez votre dos : pas de charges trop lourdes.
- **Ne montez pas sur les contenants.**
- Protégez vos mains : portez des gants et évitez les outils pointus ou coupants en vrac dans votre caisse à outils

CLÉS AYEZ LES BONS GESTES

- Assurez votre équilibre lors d'efforts importants ; tirez la clé vers vous plutôt que de la pousser.
- Portez des lunettes et des gants de protection.
- Ne pas meuler, souder ou chauffer votre outil, il en serait fragilisé.
- **Vérifiez l'état de la boulonnerie et de votre outil avant utilisation.**

CHOISISSEZ LE BON OUTIL ; PAS DE SURCHARGES

- **Ne dépassez pas la capacité de votre outil** : ni rallonge, ni coups de marteau.
- Utilisez toujours la clé correspondant à la dimension de l'écrou.
- Pour les efforts puissants, préférez une clé à œil. Lors d'utilisation d'une clé à fourches, engagez à fond la clé sur l'écrou, ne forcez pas en bouts de becs, travaillez dans l'axe

DOUILLES/DOUILLES IMPACT

- Verrouillez toujours la douille sur la machine avec la goupille et la bague (les références sont indiquées pour chaque douille).
- **Ne tenez jamais la douille ou un accessoire quand la machine tourne.**
- Portez des lunettes et des gants de protection.

DOUILLES À MAIN OU DOUILLES POUR VISSEUSE : NE LES UTILISEZ JAMAIS SUR UNE MACHINE À CHOCS.

AYEZ LES BONS GESTES

- Assurez votre équilibre, tirez l'outil vers vous plutôt que le pousser.
- N'appliquez pas de surcharge, n'utilisez que les rallonges prévues.
- Vérifiez que votre cliquet "engage" bien.
- Pour la boulonnerie usée ou matée, préférez les douilles 6 pans.
- **N'utilisez pas d'outils présentant une usure excessive, ou des amorces de rupture.**



TOURNEVIS

- **Les manches plastiques ne sont pas isolants excepté les outils 1000 volts.**
- Ne laissez pas inutilement la main libre à proximité de la vis pendant le vissage, la lame du tournevis peut riper.
- Utilisez des gants de protection.



UTILISEZ LE BON OUTIL

- **N'utilisez pas le tournevis comme burin, levier ou poinçon.**
- Sélectionnez la bonne empreinte, et la bonne dimension pour ne pas détériorer la vis et la lame. Ne pas modifier ou chauffer les lames, pour en conserver les performances intactes.
- Pour les déblocages puissants, choisissez des tournevis équipés d'hexagones.
- Les tournevis manche bois à lame traversante permettent de "décoller" les vis bloquées avec de légers choc.

PINCES

- Portez des lunettes de protection, notamment pour couper du fil et lors de la pose de circlips ou de rivets.
- Les branches gainées ne sont pas isolantes. Seuls les outils 1000 volts sont conçus pour travailler à proximité de la tension.



UTILISEZ LE BON OUTIL

- **Respectez les capacités des pinces coupantes** (diamètre et dureté du fil).
- Ne modifiez pas ou ne chauffez pas les becs, pour ne pas en changer les caractéristiques.
- Coupez dans l'axe du fil, ne pas "tortiller", coupez en fond de becs plutôt qu'en bout.
- Pour la pose de circlips, respectez les capacités de pince et ne serrez que le minimum nécessaire à la pose.
- Une pince étau n'est pas un moyen d'assemblage permanent ; les vibrations et chocs peuvent déplacer des pièces.



MARTEAUX OUTILS DE FRAPPE

- Portez des lunettes et des gants de protection.
- **Jamais "dur sur dur"** : ne frappez avec un marteau sur une pièce d'une dureté supérieure à 46 HRc. Sinon, utilisez une massette.
- **N'utilisez pas d'outils "douteux"**: masses ébréchées ou mal emmanchées, manches fragilisés, burins ou chasses exagérément champignonnés... Vérifiez l'emmanchement avant utilisation.
- **Les marteaux peuvent provoquer des étincelles** : ne les utilisez pas en environnement inflammable ou déflagrant.



CHOISISSEZ LE BON OUTIL

- **Quelle dimension de marteau ?** Le diamètre de la surface de frappe doit être environ 10 mm plus grand que celui de la surface d'impact, ne frappez pas avec les bords du marteau.
- Préférez les burins et chasses avec protecteur, ils offrent une sécurité et un confort supérieurs.
- N'utilisez pas de chasse-goupille pour faire levier.

SCIAGE COUPE PERÇAGE ATTENTION : COPEAUX

- Portez des lunettes et des gants de protection pour toutes les opérations de sciage, coupe, perçage, taraudage, ou manipulations de tôles ou pièces métalliques en cours d'usinage.
- **Ne placez pas la main dans la trajectoire de la coupe.** Les cisailles sont conçues pour couper la tôle : ne les utiliser pas sur du fil, respectez leurs capacités de cisaillement.

PRESSE ET SERRE JOINT PAS AU-DELÀ DE SA CAPACITÉ

- **Une presse ou un serre-joint n'est pas un moyen d'assemblage permanent, ne les utilisez jamais pour constituer des plates-formes, des rambardes...**
- Évitez l'utilisation de serre-joints sur des matériaux soumis à des chocs ou à des vibrations : l'assemblage pourrait se "détendre".
- N'utilisez pas ces produits pour réaliser des opérations de levage.
- Vérifiez toujours l'outil avant utilisation et respectez ses capacités maximales (pas de rallonges ou de chocs).



ÉTAUX

- Fixez solidement l'étau sur un support suffisamment dimensionné.
- N'utilisez pas de rallonge ou de marteau pour augmenter la force de serrage, et ne faites pas de blocages puissants sur une extrémité des mors.
- N'utilisez pas les mors comme enclume.
- Ne modifiez ou réparez jamais un étau.
- Portez toujours des lunettes et des gants de protection (meulages, sciages, perçages, chocs...)



CHOISISSEZ LE BON OUTIL

Préférez un étau à base tournante qui vous permet d'être toujours dans le meilleur axe de travail.

SERRAGE CONTROLE PROTÉGEZ VOTRE OUTIL DE PRÉCISION

- Pas de surcharge ni de déblocage qui pourrait "forcer" votre outil au-delà de sa capacité maximum.
- N'utilisez pas de rallonge sur une clé dynamométrique : cela modifie les rapports de bras de levier et fausse le couple.
- Protégez et rangez toujours une clé après utilisation.
- **Votre clé dynamométrique est un outil de précision, faites vérifier régulièrement la précision de votre clé par le laboratoire accrédité.**
- Consultez la notice avant utilisation.
- Pas de machine Impact sur les multiplicateurs de couple. Un multiplicateur de couple s'utilise avec une clé dynamométrique.

EXTRACTION

- Portez des gants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité.
- **Un extracteur emmagasine des tensions de plusieurs tonnes pendant son utilisation.**
- **Veillez à sa mise en place correcte** : bien centré, dans l'axe, avec une bonne prise pour chaque griffe.
- Immobilisez-le en rotation si besoin, pour qu'il ne tourne pas pendant le serrage.
- "Bâchez" l'extracteur pour le freiner s'il échappait, ne restez pas dans l'axe de l'extraction et limitez au strict nécessaire le nombre de personnes à proximité.

CHOISISSEZ LE BON OUTIL

- **Ne dépassez jamais la capacité d'un extracteur.**
- Préférez un extracteur 3 griffes à un extracteur 2 griffes et utilisez des griffes aussi courtes que possible.
- Vérifiez toujours l'état de votre outil avant utilisation et huilez la vis. Le cas échéant, changez les griffes par jeu complet.
- Ne modifiez ou ne chauffez jamais les griffes : elles en seraient fragilisées.
- Ne manœuvrez pas avec une clé à chocs.
- Le cas échéant, utilisez une massette si vous devez taper sur la vis pour décoller la pièce.
- Pas de machine Impact sur les casse-écrous.



MACHINES PNEUMATIQUES

- Portez des lunettes et des gants de protection, ainsi qu'un masque antipoussière, pour les travaux de ponçage notamment.
- En cas de travaux intensifs, portez des protections acoustiques.
- Pensez à la protection des personnes de votre environnement.

AYEZ LES BONS GESTES

- **Débranchez toujours la machine avant de monter le foret, la meule, la douille Impact.**
- Respectez les diamètres et les vitesses de rotation pour les accessoires.
- Conservez les protections d'origine (carters de meule...).
- N'utilisez que des douilles Impact, avec système de verrouillage, sur les boulonneuses pneumatiques.
- Consultez la notice de la machine avant utilisation.

TRAVAUX SOUS TENSION OU A PROXIMITE DE LA TENSION

- **Seuls les outils isolés 1000 volts procurent une isolation contre les risques électriques**, jusqu'à 1000 volts alternatifs. Les outils FACOM ISOLÉS 1000 volts sont conformes à la norme européenne EN 60900 et ont été testés et vérifiés unitairement.
- Inspectez votre outil après chaque utilisation : ne travaillez plus avec un outil dont la protection est entamée.
- Utilisez les protections complémentaires (gants, tapis, lunettes anti-UV) pour vous protéger des sources électriques.



TRAVAUX D'ELECTRICITE ET D'ÉLECTRONIQUE

- Portez des lunettes de protection, notamment pour tous les travaux qui provoquent des risques de projection (coupe de fil, dénudage, sertissage des cosse, soudage...). Préférez les pinces coupantes à retenue de chute.
- Ne travaillez jamais sur des condensateurs chargés ou sur des éléments sous tension avec des outils antistatiques (dissipateurs).

CHOISISSEZ LES BONS OUTILS

- Ne posez pas un fer à souder chaud sur une surface fragile ou inflammable, utilisez un support de fer. Ne rangez pas un fer à souder chaud dans une boîte, débranchez après usage.
- Pour intervenir sur des composants électroniques sensibles, utilisez des outils antistatiques ESD norme CEI 61340-5-1 et CEI 61340-5-2.



1.4.1 Oubli d'outillage

La **caisse à outils doit être personnelle** et **les outils doivent être marqués**. *(Le responsable d'un outil doit être facilement identifié).*

Les panoplies d'outillage commun doivent avoir des repères de peinture permettant de voir rapidement l'outil manquant. **(1 seul emplacement par outil).**

Un inventaire doit être effectué :

- A la prise de poste.
- A la fin de poste.
- Avant le départ en vol de l'aéronef.
- A l'issue d'un dépannage.

En cas de manque d'un outil, la recherche doit être effectuée immédiatement.

Les **portes de visites** et **trappes** ne sont refermées qu'après une inspection visuelle et un **contrôle de l'outillage**.

Les **points vitaux** de l'aéronef (commande de vol, commande moteur...) **doivent être vérifiés particulièrement**.



2 DIMENSIONS, AUTORISATIONS ET TOLERANCES, NORMES DE TRAVAIL



Rappel des objectifs : Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des normes de dimensions pour la maintenance des aéronefs. Une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

2.1. La philosophie des tolérances

2.1.1. Pourquoi les tolérances existent

Les tolérances sont des marges d'erreur acceptables définies par le constructeur pour permettre la fabrication et l'assemblage des pièces tout en garantissant leur fonctionnement et la sécurité du vol.

Pourquoi les tolérances existent :

1. Impossibilité de fabrication parfaite : Aucune machine-outil ne peut produire une dimension exacte. Il existe toujours une variation microscopique.
2. Coût de fabrication : Une tolérance serrée ($\pm 0,01$ mm) coûte 10 à 100 fois plus cher qu'une tolérance large ($\pm 0,5$ mm).
3. Assemblage fonctionnel : Les pièces doivent s'emboîter correctement (jeux pour roulements, ajustements serrés pour axes).
4. Dilatation thermique : Les matériaux se dilatent avec la température. Une tolérance trop serrée pourrait provoquer un grippage en vol.

Impact sur la navigabilité :

- Une pièce hors tolérance peut provoquer une vibration anormale, une fuite, une défaillance structurale.
- Le respect des tolérances est une exigence de navigabilité (Part 145.A.50).

2.1.2. Notation de lecture

2.1.2.1. Tolérance symétrique (notation $\pm$)

Exemple : $\varnothing 25 \pm 0,1$ mm

- Dimension nominale : 25 mm
- Tolérance : $\pm 0,1$ mm
- Dimension minimale acceptable : $25 - 0,1 = 24,9$ mm
- Dimension maximale acceptable : $25 + 0,1 = 25,1$ mm

Interprétation : Toute mesure entre 24,9 et 25,1 mm est conforme.

2.1.2.2. Tolérance asymétrique (limite min/max)

Exemple : Épaisseur tôle : 2,0 / 2,2 mm

- Dimension minimale : 2,0 mm
- Dimension maximale : 2,2 mm
- Tolérance totale : 0,2 mm



2.1.2.3. Ajustements ISO (pour assemblage)

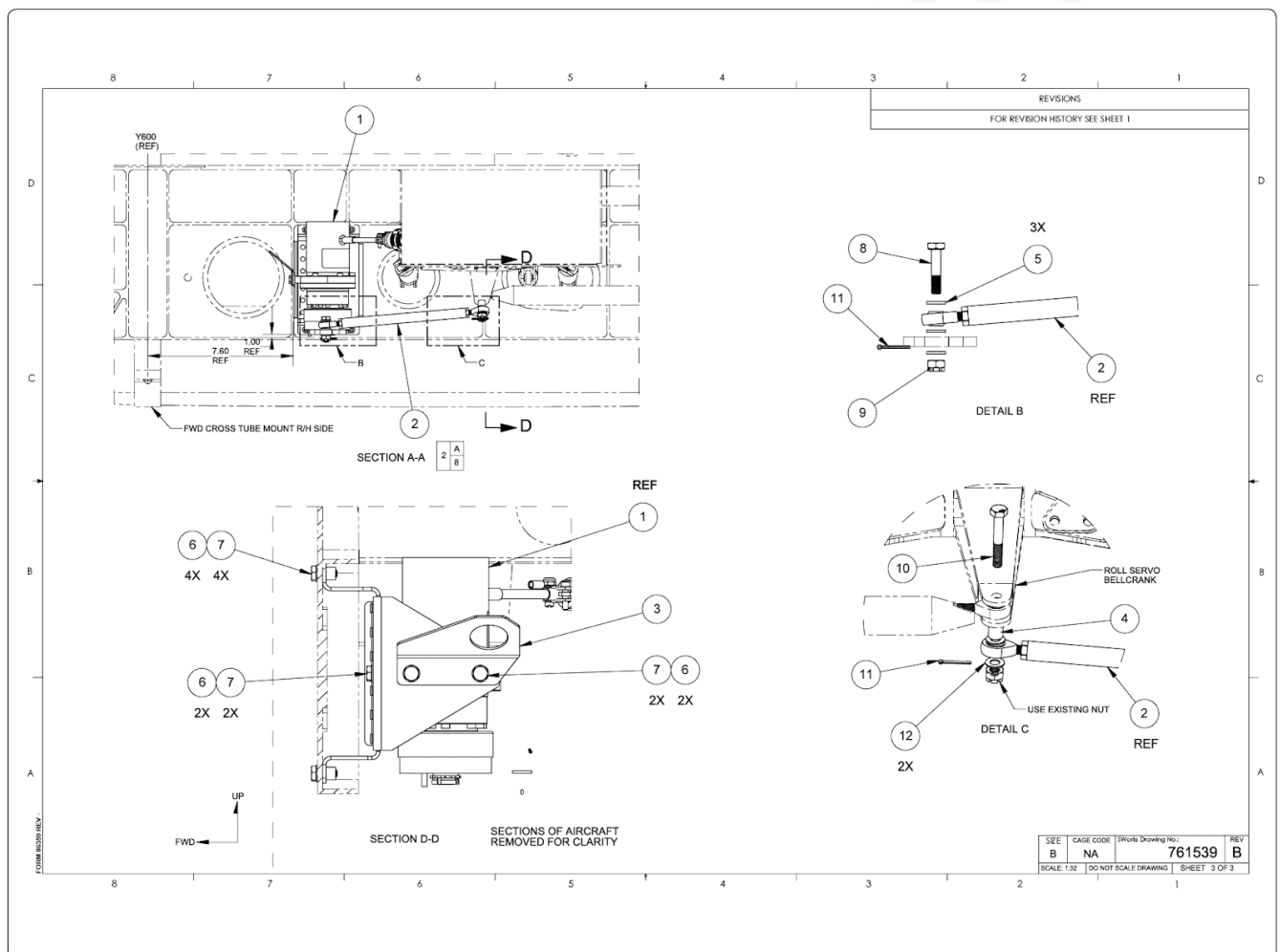
Les plans utilisent une notation normalisée pour les ajustements :

- H7/g6 : Ajustement glissant (jeu faible, exemple : guidage précis)
- H7/k6 : Ajustement serré léger (montage à la presse)
- H7/p6 : Ajustement serré fort (emmanchement à chaud) La lettre majuscule (H) désigne l'alésage (trou), la lettre minuscule (g, k, p) désigne l'arbre.

2.1.2.4. Lecture de plans avec tolérances

Sur un plan aéronautique, on peut trouver :

- $\varnothing 12,5 +0,2 / -0,1$: diamètre nominal 12,5 mm, max 12,7 mm, min 12,4 mm
- $150 \pm 0,5$: longueur entre 149,5 et 150,5 mm
- Jeu fonctionnel : 0,05 à 0,15 mm : le jeu mesuré doit être dans cet intervalle



2.1.3. Limites d'usure et critères de rejet

2.1.3.1. Définition

La limite d'usure est la dimension maximale ou minimale, au-delà de laquelle la pièce doit être rejetée ou réparée, même si elle est encore fonctionnelle.

Exemple :

- Alésage de roulement : dimension neuve $\varnothing 50$ mm (tolérance $+0,02 / +0,05$)
- Limite d'usure SRM : $\varnothing 50,15$ mm
- Si mesure $> 50,15$ mm → REJET OBLIGATOIRE



2.1.3.2. Sources des limites d'usure

Les limites d'usure sont définies dans :

- SRM (Structural Repair Manual) : pour structures
- AMM (Aircraft Maintenance Manual) : pour systèmes
- CMM (Component Maintenance Manual) : pour équipements

2.1.3.3. Méthodes de contrôle

Calibres d'usure :

- Calibre "GO" (entre) : passe si pièce conforme
- Calibre "NO GO" (n'entre pas) : ne passe pas si pièce conforme
- Si "NO GO" passe → pièce usée → REJET

Gabarits de contrôle :

- Gabarit profilé pour vérifier usure de came, denture, profil de pale
- Lumière visible entre gabarit et pièce → usure excessive

Décision :

- Conforme : cote dans tolérance → remise en service
- Réparable : cote hors tolérance mais réparation autorisée SRM → réparation
- Rejet : au-delà limite d'usure → mise au rebut



2.2. Dimensions en opération d'atelier

2.2.1. Unités de distance en opération d'atelier

Les opérations de maintenance aéronautique nécessitent la maîtrise de deux systèmes d'unités : le système métrique (SI) et le système impérial (anglo-saxon). Les avions de conception européenne utilisent généralement le système métrique, tandis que les avions américains (Boeing, Cessna) utilisent le système impérial. Le technicien doit être capable de convertir rapidement entre ces deux systèmes pour interpréter correctement les manuels constructeurs et appliquer les procédures.

2.2.1.1. Système métrique

Les unités de base sont :

Le Mètre (m) : unité principale de longueur

Le Centimètre (cm) : 1 m = 100 cm

Le Millimètre (mm) : 1 m = 1000 mm, 1 cm = 10 mm

Le millimètre est l'unité la plus utilisée en atelier pour les mesures de précision (alésages, épaisseurs de tôle, jeux mécaniques).

2.2.1.2. Système impérial

Les unités de base sont :

- Inch (in ou ") : pouce, unité principale

- Foot (ft ou ') : pied, 1 ft = 12 inches

- Yard (yd): 1 yd = 3 ft = 36 inches (rarement utilisé en aéronautique)

2.2.1.3. Formule de conversion

Convertir des millimètres (mm) :

Conversion	Formule	Exemple
mm → inches	1 mm = 0,03937 in	25 mm = 0,984 in
mm → feet	1 mm = 0,003281 ft	300 mm = 0,984 ft

Convertir des inches (in) :

Conversion	Formule	Exemple
inches → mm	1 in = 25,4 mm	2 in = 50,8 mm
inches → cm	1 in = 2,54 cm	5 in = 12,7 cm

Convertir des feet (ft) :

Conversion	Formule	Exemple
feet → mètres	1 ft = 0,3048 m	10 ft = 3,048 m
feet → mm	1 ft = 304,8 mm	1 ft = 609,6 mm



2.2.2. Unités de poids en opération d'atelier

Le poids des composants aéronautiques doit être maîtrisé pour le calcul du centrage de l'avion et le respect des limites de masse. Deux systèmes coexistent : le système métrique (kilogramme) et le système impérial (livre, once).

2.2.2.1. Système métrique

- Kilogramme (kg) : unité principale
- Gramme (g) : 1 kg = 1000 g
- Tonne (t) : 1 t = 1000 kg

2.2.2.2. Système impérial

- Pound (lb ou lbs) : livre, unité principale
- Ounce (oz) : once, 1 lb = 16 oz

2.2.2.3. Formule de conversion

Convertir des kilogrammes (kg) :

Conversion	Formule	Exemple
kg → pounds	1 kg = 2,205 lb	10 kg = 22,05 lb
kg → ounces	1 kg = 35,27 oz	0,5 kg = 17,64 oz

Convertir des pounds (lb) :

Conversion	Formule	Exemple
pounds → kg	1 lb = 0,4536 kg	50 lb = 22,68 kg
pounds → ounces	1 lb = 16 oz	2,5 lb = 40 oz

Convertir des ounces (oz) :

Conversion	Formule	Exemple
ounces → grammes	1 oz = 28,35 g	8 oz = 226,8 g
ounces → pounds	1 oz = 0,0625 lb	32 oz = 2 lb



2.2.3. Unités de volume (liquides) en opération d'atelier

Les fluides aéronautiques (carburant, huile hydraulique, huile moteur) sont mesurés en volume. Trois systèmes coexistent : litre (métrique), US gallon (États-Unis), UK gallon (Royaume-Uni et anciennes normes).

2.2.3.1. Système métrique

- Litre (L ou l) : unité principale
- Millilitre (mL) : 1 L = 1000 mL

2.2.3.2. Système impérial

- US Gallon (gal US): gallon américain
- UK Gallon (gal UK ou Imperial gallon) : gallon impérial britannique
- ATTENTION : 1 gal US $\neq$ 1 gal UK (différence de 20% !)

2.2.3.3. Formules de conversion

Convertir des litres (L) :

Conversion	Formule	Exemple
litres $\rightarrow$ US gallons	1 L = 0,2642 gal US	100 L = 26,42 gal US
litres $\rightarrow$ UK gallons	1 L = 0,2200 gal UK	100 L = 22,00 gal UK

Convertir des US gallons :

Conversion	Formule	Exemple
US gal $\rightarrow$ litres	1 gal US = 3,785 L	50 gal US = 189,25 L
US gal $\rightarrow$ UK gal	1 gal US = 0,8327 gal UK	10 gal US = 8,327 gal UK

Convertir des UK gallons :

Conversion	Formule	Exemple
UK gal $\rightarrow$ litres	1 gal UK = 4,546 L	20 gal UK = 90,92 L
UK gal $\rightarrow$ US gal	1 gal UK = 1,201 gal US	15 gal UK = 18,01 gal US

2.2.4. Unités de couple de serrage

2.2.4.1. Serrage contrôlé

Guide de serrage contrôlé Couple de serrage et force de précharge

Seule une précharge correcte procure un assemblage fiable :

- précharge trop faible : risque de desserrage.
- précharge trop forte : risque de déformation des pièces à assembler, ou de rupture de la vis.

La précharge est fonction du couple de serrage appliqué sur la vis et du coefficient de frottement.



2.2.4.2. Tableau des couples de serrage

Les couples de serrage sont calculés à **85 %** de la limite élastique (documentation E 25-030).

Quel coefficient de frottement ?

Choisir le tableau de valeurs en fonction de votre vis (0.10, 0.15, ou 0.20).

Exemple : $\mu = 0.10$.

Quelle « classe de qualité » de vis ?

Les caractéristiques des vis dépendent de leur classe de qualité (les vis 12.9 étant « les plus performantes »).

Choisir la colonne correspondant à la classe de votre vis. Exemple : vis d 10, qualité de vis 8,8.

Ils sont indiqués, pour chaque type de vis, en Newton x mètre (N.m).

Dans l'exemple, on appliquera un couple de serrage de 36 N.m sur la vis.



$\mu = 0,10$ tableau de serrage pour visserie phosphatée ou zinguée, lubrification adaptée de bonne qualité (μ =coefficient de frottement)

ISO 272			Classes de qualité boulonnerie acier ISO 898-1																	
																				
d mm	ISO mm	mm	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo
1,6**	0,35	3,2	0,060	260	0,084	364	0,096	416	0,128	555	0,144	624	0,189	815	0,221	954				
2**	0,40	4	0,126	432	0,177	604	0,202	690	0,270	921	0,303	1 036	0,396	1 352	0,463	1 582				
2,5**	0,45	5	0,261	718	0,365	1 006	0,417	1 150	0,556	1 533	0,626	1 724	0,82	2 251	0,96	2 634				
3	0,50	5,5	0,44	1 077	0,62	1 508	0,71	1 724	0,95	2 298	1,09	2 586	1,40	3 376	1,64	3 951				
4	0,70	7	1,03	1 868	1,44	2 615	1,65	2 988	2,20	3 985	2,49	4 484	3,23	5 853	3,78	6 849				
5	0,80	8	2,03	3 053	2,85	4 275	3,25	4 885	4,34	6 514	4,92	7 335	6,3	9 568	7,4	11 196				
6	1	10	3,53	4 310	4,95	6 034	5,6	6 896	7,5	9 195	8,53	10 336	11	13 506	12,9	15 805				
8	1,25	13	8,5	7 904	11,9	11 066	13,6	12 647	18,2	16 863	20,63	18 968	26	24 768	31	28 984				
10	1,50	16	16,8	12 580	23	17 612	27	20 128	36	26 838	41	30 197	52	39 418	61	46 128				
12	1,75	18	29	18 337	40	25 672	46	29 339	62	39 119	70	44 022	91	57 457	106	67 236				
14	2	21	46	25 175	65	35 245	74	40 280	99	53 707	111	60 251	145	78 882	170	92 309				
16	2	24	71	34 597	100	48 436	115	55 356	153	73 808	173	83 165	225	108 406	263	126 858				
18	2,5	27	99	42 094	139	58 932	159	67 351	220	92 440			313	131 897	366	154 348				
20	2,5	30	140	54 059	196	75 882	225	86 494	311	119 003			440	169 385	515	198 216				
22	2,5	34	192	67 511	269	94 515	307	108 017	424	148 374			602	211 534	704	247 540				
24	3	36	241	77 845	338	108 983	387	124 552	534	171 437			758	243 914	887	285 432				
27	3	41	355	102 393	498	143 350	568	163 829	784	225 110			1 114	320 832	1 304	375 442				
30	3,5	46	483	124 491	677	174 287	773	199 185	1 067	274 030			1 515	390 072	1 773	456 467				
33	3,5	50	653	155 083	915	217 116	1 046	248 132	1 442	341 347			2 048	485 926	2 397	568 637				
36	4	55	841	182 032	1 177	254 845	1 346	291 252	1 855	400 571			2 636	570 369	3 085	667 453				
39	4	60	1 088	218 667	1 523	306 135	1 741	349 868	2 399	481 158			3 410	685 159	3 990	801 782				
42**	4,5	65	1 348	250 311	1 887	350 435	2 156	400 497	2 965	550 683			4 223	784 306	4 941	917 805				
45**	4,5	70	1 681	292 970	2 353	410 158	2 690	468 752	3 698	644 534			5 267	917 973	6 164	1 074 223				
48**	5	75	2 032	329 254	2 845	460 956	3 251	526 807	4 470	724 359			6 367	1 031 663	7 450	1 207 255				
52**	5	80	2 608	395 006	3 651	553 008	4 172	632 009	5 737	869 013			8 171	1 237 685	9 562	1 448 354				
56**	5,5	85	3 255	456 159	4 557	638 622	5 208	729 854	7 161	1 003 549			10 199	1 429 298	11 935	1 672 582				
60**	5,5	90	4 032	532 893	5 645	746 050	6 451	852 629	8 871	1 172 365			12 634	1 689 732	14 785	1 953 941				
64**	6	95	4 856	602 793	6 798	843 911	7 769	964 470	10 683	1 326 146			15 215	1 888 753	17 805	2 210 243				



2.2.5. Conversions des unités de couple

L'unité internationale est le N.m (Newton x mètre).



Convertir des N.m

Newton-mètre en Kilogramme-force mètre	1 N.m = 0,102 kgf.m
Newton-mètre en Pound-force foot	1 N.m = 0,738 lbf.ft
Newton-mètre en Pound-force inch	1 N.m = 8,851 lbf.in
Newton-mètre en Ounce-force inch	1 N.m = 141.61 ozf.in

Convertir des kgf.m

Kilogramme-force mètre en Newton-mètre	1 kgf.m = 9.81 N.m
Kilogramme-force mètre en Pound-force foot	1 kgf.m = 7.23 lbf.ft
Kilogramme-force mètre en Pound-force inch	1 kgf.m = 86,8 lbf.in

Convertir des lbf.ft

Pound-force foot en Newton-mètre	1 lbf.ft = 1.35 N.m
Pound-force foot en Kilogramme-force mètre	1 lbf.ft = 0.138 kgf.m
Pound-force foot en Pound-force inch	1 lbf.ft = 12 lbf.in

Convertir des lbf.in

Pound-force inch en Newton-mètre	1 lbf.in = 0.1129 N.m
Pound-force inch en Kilogramme-force mètre	1 lbf.in = 0,0115 kgf.m
Pound-force inch en Pound-force foot	1 lbf.in = 0,083 lbf.ft
Pound-force inch en Ounce-force inch	2 lbf.in = 16 ozf.in



2.3. MARGES ET TOLERANCES EN OPERATION D'ATELIER

2.3.1. Importance de la précision de mesure

2.3.1.1. Règle du 1/10^{ème}

Pour mesurer une tolérance, l'instrument doit avoir une précision au moins 10 fois supérieure à la tolérance à vérifier.

Exemple :

- Tolérance à contrôler : $\pm 0,1$ mm $\rightarrow$ Instrument nécessaire : résolution $\leq 0,01$ mm (palmer)
- Tolérance large : $\pm 0,5$ mm $\rightarrow$ Pied à coulisse (résolution 0,05 mm) suffisant

2.3.1.2. Incertitude de mesure

Toute mesure comporte une incertitude due à :

- La précision de l'instrument
- La température (dilatation des pièces et de l'instrument)
- La pression de mesure (déformation élastique)
- L'usure de l'instrument

Formule simplifiée de l'incertitude :

$$U = \sqrt{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)}$$

Où :

- u_1 = incertitude de l'instrument (donnée constructeur)
- u_2 = incertitude de température (coefficient de dilatation $\times$ variation de T°)
- u_3 = incertitude de répétabilité (écart-type de plusieurs mesures)

2.3.2. Instruments de mesure à lecture directe

2.3.2.1. Jeu de cales étalon

Matière :

La matière utilisée pour la fabrication doit **avoir** :

- Une bonne stabilité dimensionnelle afin de ne pas générer des écarts avec sa longueur initiale.
- Une bonne résistance à l'usure.

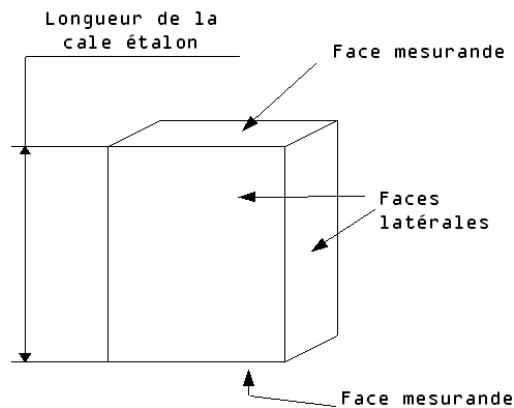


Classes de précision :

Cas de la norme française NF E 11-010.

Il y a **six classes de précisions** (par ordre croissant de précision) :

- 00 : cale de haute précision.
- K : étalon primaire pour étalonnage d'autres cales étalon (en entreprise).
- 0 : travaux précis de laboratoire.
- 1 : réglage précis pour travaux de mesure sur marbre ou étalon de transfert.
- 2 : réglages précis en atelier.
- 3 : vérification et réglage de machine.

**2.3.2.2. Calibre à limites**

- ➔ Outils de contrôle utilisés dans l'industrie mécaniques permettant de vérifier de façon simple le respect des exigences fonctionnelles des pièces après usinage.
- ➔ Utilisés en cours de process de production ou de réception.

Généralité et principe :

Le principe du contrôle d'une grandeur mécanique par calibre à limite est basé sur l'utilisation d'un calibre entre et d'un calibre n'entre pas (*parfois appelés GO et NO GO*).

- ➔ Ce contrôle ne donne pas de renseignement sur la valeur de la grandeur.
- ➔ Il renseigne sur le fait que la grandeur mesurée est dans la tolérance spécifiée et nécessaire pour assurer le fonctionnement d'un ensemble mécanique.



C'est donc en principe un contrôle de fabrication ou même de réception mais ce n'est pas une mesure. Les calibres à limite ne sont pas des appareils mesureurs (un pied à coulisse par exemple). Son avantage :

- ➔ Simplicité et la rapidité de la mesure.

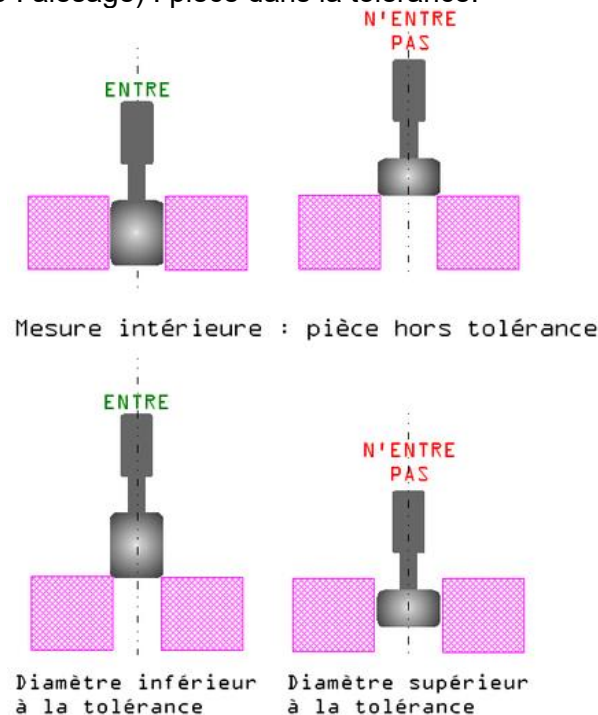
Elle permet un tri des pièces mais elle ne permettra pas de faire un diagnostic sur une éventuelle non-conformité.



La grandeur mesurée est dite dans la tolérance si :

- Le calibre entre n'interfère pas avec la grandeur, c'est-à-dire pénètre.
- Le calibre n'entre pas n'interfère pas avec la grandeur, c'est-à-dire ne pénètre pas.

Mesure intérieure (Exemple : alésage) : pièce dans la tolérance.



2.3.3. Serrages pour goupillage

2.3.3.1. Principe du goupillage

Le goupillage est une sécurisation anti-desserrage d'un assemblage vissé. Une goupille (fendue ou cylindrique) traverse l'écrou et la vis pour empêcher toute rotation.

Types de goupilles :

- Goupille fendue : la plus courante, s'ouvre après insertion
- Goupille cylindrique : pour trous calibrés précis



2.3.3.2. Méthode de recherche du trou de goupillage

Le problème : après serrage au couple, le trou de l'écrou ne s'aligne pas toujours avec le trou de la vis.

Procédure :

1. Serrer au couple nominal (indiqué AMM, exemple : 45 N.m)
2. Vérifier alignement : essayer d'insérer la goupille - Si goupille passe → OK, ouvrir la goupille - Si goupille ne passe pas → passer à l'étape 3
3. Serrage supplémentaire autorisé :
 - Serrer DANS LE SENS DU VISSAGE jusqu'à alignement du trou
 - Limite angulaire : généralement ****maximum 30° à 60°**** selon documentation constructeur
 - INTERDIT de desserrer** pour aligner (perte de précharge)
4. Si limite angulaire dépassée :
 - Desserrer complètement
 - Remplacer écrou ou vis par un élément avec trou dans position différente (si autorisé)
 - Consulter AMM/SRM

2.3.3.3. Couple et contre-couple

Pour certains assemblages critiques, le manuel peut imposer un contre-couple :

- Serrer au couple nominal
- Desserrer légèrement (10-20°)
- Resserrer au couple nominal
- But : éliminer frottements parasites, homogénéiser précharge

Applications :

- Bielles de commande de vol
- Fixations train d'atterrissage
- Assemblages soumis à vibrations



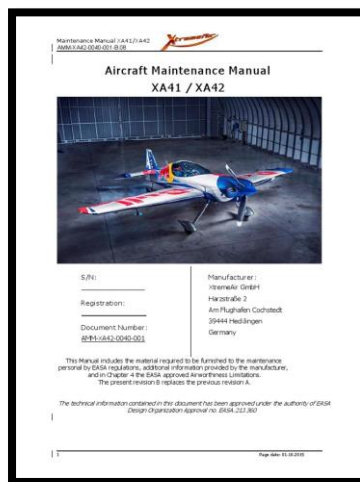
2.4. Normes de travail en opération d'atelier

2.4.1. Documentation de référence en maintenance aéronautique

La maintenance aéronautique repose sur une documentation technique stricte fournie par le constructeur de l'aéronef ou de l'équipement. Le technicien doit savoir identifier, consulter et interpréter ces documents pour effectuer toute intervention dans les règles de l'art.

2.4.1.1. AMM (Aircraft Maintenance Manual)

Définition : Manuel de maintenance de l'aéronef, document principal pour toutes les opérations de maintenance programmée et corrective.



Contenu :

- Procédures de dépose/pose de composants
- Inspections périodiques
- Réglages et ajustements
- Couples de serrage spécifiques
- Consommables et lubrifiants autorisés

Structure : Organisé selon le système **ATA 100** (chapitres numérotés par système) :

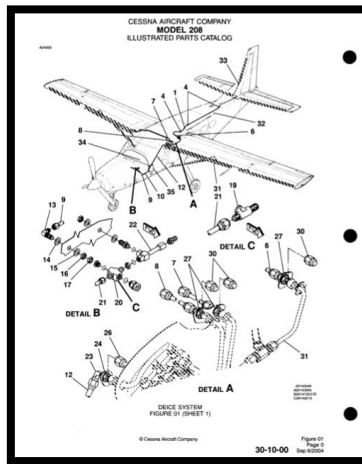
- ATA 27 : commandes de vol
- ATA 32 : train d'atterrissage
- ATA 71 : groupe motopropulseur
- etc.

Utilisation pratique : Pour déposer un volet, le technicien consulte : **AMM** → **Chapitre ATA 57** → **Task "Removal"**



2.4.1.2. IPC (Illustrated Part List)

Définition : Catalogue illustré des pièces de rechange, permettant d'identifier les références constructeur (Part Number).



Contenu :

- Vues éclatées de tous les ensembles
- Numéros de pièce (P/N : Part Number)
- Nomenclature complète
- Quantités nécessaires par avion

Utilisation pratique : Pour commander un roulement de train : **IPC** → **ATA 32** → **Vue éclatée** → **Repère 15** → **P/N : 123-45678-01**

2.4.1.3. CMM (Component Maintenance Manual)

Définition : Manuel de maintenance d'un équipement amovible (pompe hydraulique, générateur, actionneur).

Contenu :

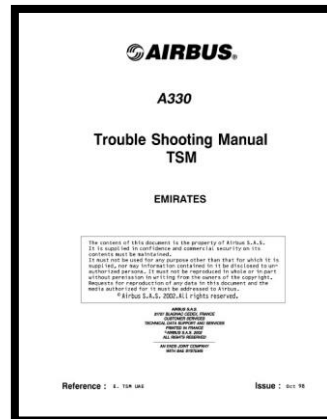
- Démontage complet de l'équipement
- Inspection détaillée (limites d'usure, critères de rejet)
- Réparations autorisées
- Essais fonctionnels après réparation
- Étalonnages

Utilisation pratique : Pour réviser une pompe hydraulique en atelier : **CMM pompe P/N xxx** → **Section "Overhaul procedure"**



2.4.1.4. TSM (Troubleshooting Manual)

Définition : Manuel de dépannage, guide méthodique pour diagnostiquer une panne.



Contenu :

- Arbres de diagnostic (organigrammes logiques)
- Tests fonctionnels à effectuer
- Mesures électriques attendues
- Actions correctives

Utilisation pratique : Défaut "volet ne rentre pas" : **TSM** → **ATA 57** → **Symptôme "Flap inoperative"** → **Tests séquentiels**

2.4.1.5. SRM (Structural Repair Manual)

Définition : Manuel de réparation structurale, décrit les réparations autorisées sur la structure de l'avion (fuselage, voilure, empennage).



Contenu :

- Limites d'usure et de corrosion acceptables
- Méthodes de réparation par patch, doubler, rivetage
- Calculs de résistance
- Zones de réparation interdites (critical areas)

Utilisation pratique : Corrosion détectée sur longeron : **SRM** → **ATA 53** → **"Corrosion limits"** → **Décision : réparable ou rejet**



2.4.1.6. MEL (Minimum Equipment List)

Définition : Liste d'équipements minimaux, définit les équipements pouvant être en panne tout en autorisant le vol sous conditions.

DEPARTMENT OF TRANSPORT MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST		MINISTÈRE DES TRANSPORTS LISTE PRINCIPALE D'ÉQUIPEMENT MINIMAL	
Aircraft – Aéronef Bell 505		Revision No - No de révision: Original Date: 28 February, 2017	Page 21-1
System & Sequence No Item No de système/série article	1.	2. Number Installed Nombre d'articles installés	
21 – AIR CONDITIONING		3. Number Required For Dispatch Nombre d'articles à expédier	
		4. Remarks or Exceptions Remarques ou exceptions	
1 Cabin Heating System D	1	0 (O) May be inoperative provided defog system is operational. (M)	
2 Air Conditioner D ***	-	0 (M) May be inoperative provided system is deactivated and secured.	

Contenu :

- Équipements obligatoires pour le vol (GO)
- Équipements dont la panne autorise le vol temporairement (NO GO sous conditions)
- Durée maximale de report de réparation (3 jours, 10 jours, etc.)
- Procédures opérationnelles compensatoires

Utilisation pratique : Panne d'un feu de navigation : MEL → Item 33-XX → "OK pour vol de jour, 10 jours max, report MEL"

2.4.1.7. Utilisation et navigation dans la documentation

Règles générales :

- Toujours utiliser la **dernière révision** du document (vérifier numéro de révision et date)
- Noter la révision utilisée sur la fiche de travail (traçabilité)
- En cas de doute, consulter le manuel plutôt que se fier à la mémoire
- Ne jamais annoter ou modifier un manuel (utiliser des post-its amovibles)

Structure de recherche :

1. Identifier le système concerné (code ATA)
2. Identifier le type de tâche (removal, installation, inspection, adjustment)
3. Lire intégralement la procédure avant de commencer
4. Suivre pas à pas les étapes numérotées
5. Cocher chaque étape effectuée



2.4.2. Normes ISO et AS9100

2.4.2.1. Normes ISO 9001



Définition : Norme internationale de management de la qualité, applicable à tous secteurs industriels.

Principes fondamentaux :

- Orientation client : satisfaire les exigences
- Leadership : engagement de la direction
- Implication du personnel : chacun responsable de la qualité
- Approche processus : maîtriser chaque étape
- Amélioration continue : analyser, corriger, progresser
- Prise de décision fondée sur des preuves (traçabilité, enregistrements)
- Management des relations avec les parties intéressées

Application en atelier :

- Procédures documentées pour chaque opération
- Traçabilité des interventions (qui, quand, quoi)
- Contrôle des instruments de mesure (étalonnage)
- Gestion des non-conformités (fiche de non-conformité)
- Audits qualité internes

2.4.2.2. Normes AS9100



Définition : Déclinaison de l'ISO 9001 adaptées aux exigences aéronautiques, spatiales et défense. Ajoute des exigences spécifiques à la navigabilité et à la sécurité.

Exigences supplémentaires AS9100 :

- Gestion de la configuration (suivi des modifications)
- Traçabilité totale des pièces (de la matière première à l'installation)
- Contrôle strict des sous-traitants
- Prévention des pièces contrefaites (AOG : Aircraft On Ground, suspicion)
- Gestion du FOD (Foreign Object Damage)
- Sensibilisation à la sécurité des vols

Application pratique : Un atelier certifié AS9100 garantit que chaque intervention respecte les standards aéronautiques et que la traçabilité est totale (numéro de lot matière, n° série pièce, opérateur qualifié, contrôleur identifié).



2.4.3. Programme FOD (Foreign Object Damage)

2.4.3.1. Définition et enjeux

FOD (Foreign Object Damage) : Dommage causé à un aéronef par un objet étranger (outil, débris, boulon, chiffon, etc.).

Enjeux sécuritaires :

- Ingestion réacteur : destruction pale, arrêt moteur, accident
- Blocage commande de vol : perte de contrôle
- Perforation réservoir : fuite carburant, incendie
- Dommage surface portante : dégradation aérodynamique

Coût annuel estimé pour l'industrie aéronautique mondiale : 4 milliards de dollars

2.4.3.2. Sources de FOD en atelier

Outils oubliés :

- Tournevis, clés, douilles laissés dans compartiments, trappes, capots
- Outils tombés dans zones inaccessibles



Débris métalliques :

- Copeaux de perçage, limaille, éclats de rivet
- Fils de freinage coupés
- Rondelles, goupilles, écrous tombés



Matériaux divers :

- Chiffons, gants, emballages plastique
- Ruban adhésif, étiquettes détachées
- Joints toriques, bagues élastiques

2.4.3.3. Procédures de prévention FOD

Avant intervention :

- Inventaire outils au départ (comptage, contrôle panoplie)
- Préparation zone de travail propre (bâche si nécessaire)

Identification zone d'intervention (signalisation)



Pendant intervention :

- Outils utilisés restent dans la zone de travail visible
- Évacuation immédiate des copeaux et débris (aspirateur, balayette)
- Obturation temporaire des orifices ouverts (bouchons, scotch aluminium)
- Contrôle visuel permanent de la zone

Après intervention :

- Inspection visuelle complète de la zone (lampe torche)
- Contrôle inventaire outils au retour (comptage)
- Nettoyage final (aspiration, chiffon propre)
- Retrait bâches et protections
- Signature "FOD check complete" sur fiche de travail

2.4.3.4. Inspection post-intervention

Toute zone ouverte doit faire l'objet d'une **inspection FOD** avant refermeture :

- Inspection visuelle directe (œil + lampe)
- Inspection miroir et lampe pour zones cachées
- Passage de main (toucher) si accessible
- Aimant pour collecter petites pièces métalliques tombées
- Vérification absence corps étranger avant refermeture trappe

2.4.3.5. Procédure en cas de FOD suspectée**Si outil manquant en fin d'intervention :**

1. **ARRÊT IMMÉDIAT** de toute activité
2. Signalement responsable atelier et chef équipe
3. Recherche systématique dans la zone d'intervention
4. **Inspection complète de l'aéronef** si outil non retrouvé :
 - Vérification compartiments adjacents
 - Inspection commandes de vol (mobilité complète)
 - Vérification entrée d'air moteur
 - Inspection réservoirs si intervention proximité
5. **Enregistrement de l'événement** : fiche de non-conformité
6. **Décision navigabilité** :
 - Outil retrouvé → reprise intervention normale
 - Outil non retrouvé → **INTERDICTION DE VOL** jusqu'à résolution
7. **Actions correctives** : analyse cause, mesures pour éviter récurrence

Si objet étranger détecté pendant inspection :

- Retrait immédiat avec précaution (pinces, aimant)
- Identification de l'objet (référence si pièce d'avion)
- Vérification absence de dommage causé (inspection visuelle, ressuage si zone critique)
- Signalement et enregistrement



2.4.4. Règle de l'art du mécanicien avion

2.4.4.1. Définition

La "règle de l'art" regroupe l'ensemble des **bonnes pratiques professionnelles non écrites** qui complètent les procédures formelles. C'est le savoir-faire acquis par l'expérience et transmis par les anciens, garantissant un travail de qualité même en l'absence de procédure détaillée.

2.4.4.2. Bonnes pratiques professionnelles

Propreté et ordre :

- Zone de travail toujours propre et rangée
- Outils nettoyés après usage
- Déchets évacués immédiatement
- Chiffons propres et non pelucheux

Méthode et rigueur :

- Lire la procédure AVANT de commencer
- Préparer tous les outils et consommables nécessaires
- Travailler méthodiquement, étape par étape
- Cocher les étapes effectuées
- Ne jamais improviser ou "bricoler"

Respect du matériel :

- Utiliser l'outil adapté (pas de substitution)
- Ne pas forcer excessivement
- Protéger les surfaces finies (mordaches, chiffons)
- Manipuler les pièces avec soin (éviter rayures, chocs)

Sécurité :

- EPI (Équipements de Protection Individuelle) systématiques
- Consignation électrique, hydraulique, pneumatique avant intervention
- Cales de sécurité pour surfaces mobiles (gouvernes, capots)
- Signalisation "travaux en cours"



2.4.4.3. Jugement technique et prise de décision

Le technicien doit développer un **jugement professionnel** face à des situations non décrites dans les manuels :

Exemples de situations nécessitant du jugement :

Cas 1 : Usure limite

- Pièce mesurée : 12,48 mm
- Limite d'usure SRM : 12,50 mm
- Décision : bien que "conforme", la pièce est très proche de la limite → **SIGNALER** au responsable technique, proposer remplacement préventif

Cas 2 : Corrosion légère

- Corrosion superficielle détectée hors zone critique
- SRM : "légère corrosion autorisée si profondeur < 0,1 mm"
- Décision : mesurer profondeur, photographier, enregistrer dans historique avion, programmer surveillance rapprochée

Cas 3 : Procédure ambiguë

- Manuel indique "serrer fermement" sans valeur de couple
- Décision : chercher valeur dans tableau général des couples (selon diamètre vis et matière), ou consulter responsable technique, **JAMAIS improviser**

Cas 4 : Pièce non conforme à la réception

- Joint torique livré semble trop dur (stockage prolongé suspecté)
- Décision : refuser la pièce, demander certificat de conformité récent, ne jamais installer une pièce douteuse même si "elle a l'air bien"

2.4.4.4. Standards de qualité non écrits

Finition du travail :

- Câbles électriques : cheminement propre, colliers tous les 15-20 cm, rayon de courbure respecté
- Tuyauteries : pas de torsion, pente pour purge respectée, colliers non serrés excessivement
- Sécurité par freinage : fil de freinage tendu sans excès, boucles propres, extrémités repliées
- Colliers de serrage : alignés, espacement régulier, esthétique soignée

Vérifications spontanées :

- Après serrage : vérifier visuellement l'engagement complet de l'écrou
- Après connexion électrique : tester continuité
- Après intervention hydraulique : vérifier absence de fuite (essuyer, attendre, réinspecter)
- Après fermeture trappe : vérifier verrouillage correct (essayer d'ouvrir sans outil)

Anticipation :

- Commander les pièces d'usure prévisibles en même temps que l'intervention principale
- Signaler les anomalies détectées même si hors périmètre de l'intervention en cours
- Proposer des actions préventives (remplacement pièce proche limite d'usure lors d'une intervention lourde)

Transmission de l'information :

- Compléter lisiblement les fiches de travail
- Annoter les schémas si nécessaire
- Briefer l'équipe suivante en cas de passation de poste
- Signaler tout point particulier au chef d'équipe



2.4.4.5. Attitude professionnelle

Rigueur :

- Ne jamais "oublier" une étape pour gagner du temps
- Recontrôler son travail avant de le déclarer terminé
- Accepter les contrôles qualité sans les percevoir comme une défiance

Humilité :

- Poser des questions en cas de doute (aucune question n'est stupide)
- Reconnaître une erreur immédiatement (ne jamais la cacher)
- Apprendre de ses erreurs et de celles des autres (retours d'expérience)

Communication :

- Signaler immédiatement toute anomalie ou difficulté
- Rendre compte de l'avancement des travaux
- Alerter en cas de retard prévisible
- Participer aux briefings sécurité et qualité

Responsabilité :

- Chaque geste a un impact sur la sécurité du vol
- "C'est moi qui ai fait cette intervention, j'en suis responsable"
- Signer les fiches de travail avec fierté professionnelle
- Refuser d'exécuter une tâche si les conditions de sécurité ne sont pas réunies



3. ETALONNAGE DES OUTILS ET DES EQUIPEMENTS, NORMES D'ETALONNAGE



Rappel des objectifs : Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des normes d'étalonnage pour la maintenance des aéronefs. Une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

L'étalonnage est l'opération qui établit la relation entre les valeurs indiquées par un instrument de mesure et les valeurs connues d'une grandeur de référence, appelée étalon. Cette procédure garantit la fiabilité et la traçabilité des mesures effectuées en maintenance aéronautique.

3.1. Objectifs de l'étalonnage :

- Assurer la précision des instruments de mesure
- Garantir la conformité aux exigences réglementaires
- Prévenir les erreurs de mesure pouvant compromettre la sécurité des vols
- Documenter la traçabilité métrologique



Exemple : les règles sont poinçonnées DRIRE, attestant ainsi de leur conformité.

3.2. Chaîne de traçabilité métrologique :

La traçabilité repose sur une chaîne hiérarchique ininterrompue reliant l'instrument utilisé en atelier aux étalons nationaux et internationaux :

1. **Étalons primaires internationaux** : Conservés par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)
2. **Étalons nationaux** : Gérés par les laboratoires nationaux (ex : LNE en France)
3. **Étalons de référence** : Détenus par les laboratoires accrédités (COFRAC)
4. **Étalons de travail** : Utilisés en atelier pour l'étalonnage des instruments courants
5. **Instruments de mesure** : Outils utilisés quotidiennement par les techniciens

Chaque niveau est étalonné par référence au niveau supérieur, garantissant ainsi la cohérence des mesures à l'échelle mondiale.

3.3. Organismes accrédités :

Le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) est l'organisme français désigné pour accréditer les laboratoires d'étalonnage selon la norme ISO/IEC 17025. Un certificat d'étalonnage COFRAC atteste que :

- L'étalonnage a été réalisé selon des procédures normalisées
- Les incertitudes de mesure sont documentées
- La traçabilité au Système International d'unités (SI) est assurée
- Le laboratoire est soumis à des audits réguliers



3.4. Fréquence d'étalonnage recommandée :

La périodicité dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'utilisation, conditions environnementales, criticité de l'application, et historique de dérive de l'instrument. Les intervalles typiques sont définis dans la section 3.5

Exemple du contrôle des clés dynamométriques

Des appareils de contrôle sont destinés à la vérification de l'exactitude des clés dynamométriques.

Ces contrôleurs sont construits suivant le principe du pendule. La force du couple est appliquée avec la clé à vérifier sur la prise d'entrée de l'appareil. Le pendule s'écarte en déplaçant un index devant des graduations étalonnées.

Le couple de sortie comparé à celui indiqué sur la clé dynamométrique permet de contrôler l'exactitude de cette dernière.

Contrôle des clés suivant la norme ISO 6789 :

- La norme impose le contrôle à 20 %, 60 % et 100 % de la capacité maxi des clés.
- 5 déclenchements tests doivent être effectués pour chacune de ces valeurs.
- La norme définit les tolérances pour chaque type d'outil (± 4 %, ± 6 %, ...).

Exemple avec un appareil en mode iso

- Entrez la capacité maximale de l'outil.
- Entrez la tolérance définie par la norme suivant le type d'outil.
- L'appareil guide l'utilisateur :
 - o 1er déclenchement à X N.m, 5ème déclenchement.
 - o Idem pour les trois valeurs cibles indiquées par l'appareil.
 - o Imprimez le constat sur votre imprimante directement connectée à l'appareil.



Exemple avec bancs d'essai pour le contrôle des clés dynamométriques.

Le banc permet l'application du couple suivant une vitesse constante, comme le stipule la norme ISO 6789.

- ➔ Réglage de l'inclinaison verticale et horizontale de la clé pour rester dans les tolérances de la norme.
- ➔ Précision métrologique, fiabilité des tests.
- ➔ Application du couple sans efforts.



Le respect des systèmes de management de la qualité ISO 9000 implique :

La vérification périodique :

- ➔ Des outils dynamométriques.
- ➔ L'étalonnage des appareils de contrôle de couple.

La périodicité sera fonction de la fréquence d'utilisation en règle générale :

- ➔ De 3 à 6 mois en utilisation intensive,
- ➔ 1 an après la première utilisation,
- ➔ Tous les ans en utilisation courante,
- ➔ Tous les 2 ans en utilisation occasionnelle.



3.5. Fréquence et périodicité d'étalonnage

Planification des contrôles périodiques :

La périodicité d'étalonnage doit être établie en fonction des critères suivants :

Facteur	Impact sur la périodicité
Fréquence d'utilisation	Utilisation intensive → contrôle tous les 6 mois Utilisation courante → contrôle annuel Utilisation occasionnelle → contrôle tous les 2 ans
Criticité de la mesure	Tâches critiques (sécurité vol) → Périodicité à définir par l'organisme
Historique de dérive	Instruments stables → allongement possible Instruments instables → périodicité renforcée
Exigences constructeur	Respecter les recommandations du fabricant
Conditions d'environnement	Environnement sévère → contrôles plus fréquents

Périodicités standards en maintenance aéronautique :

- **Clés dynamométriques** : 12 mois ou 5000 cycles (selon premier atteint)
- **Instruments de mesure dimensionnelle** (pieds à coulisse, palmers) : 12 mois
- **Cales étalon** : 12 à 36 mois selon classe de précision
- **Règles et réglets** : 24 mois
- **Manomètres et testeurs de pression** : 12 mois

Enregistrement et traçabilité :

Chaque instrument doit posséder une fiche de vie individuelle comprenant :

- Identification unique de l'instrument (numéro d'inventaire)
- Marque, modèle, numéro de série
- Étendue de mesure et résolution
- Historique complet des étalonnages (dates, résultats, laboratoire)
- Certificats d'étalonnage archivés
- Événements particuliers (réparation, choc, anomalie)



Identification visuelle :

Une étiquette autocollante indélébile doit être apposée sur chaque instrument étalonné mentionnant :

- Date du dernier étalonnage
- Date limite de validité (prochaine échéance)
- Organisme ayant réalisé l'étalonnage
- Numéro de certificat

Exemple d'étiquette :

CONTROLE DE VALIDITE DE L'OUTILLAGE	
ÉTALONNÉ LE :	15/01/2025
VALABLE JUSQU'AU :	15/01/2026
LABO :	COFRAC N°2-CFM66
CERTIFICAT :	2025-001234

Gestion des instruments hors tolérance :

Lorsqu'un instrument présente un écart hors tolérance lors d'un étalonnage :

1. **Mise hors service immédiate** : Apposer une étiquette rouge "**HORS SERVICE**"
2. **Enquête de traçabilité** : Identifier toutes les mesures effectuées depuis le dernier étalonnage conforme
3. **Analyse d'impact** : Évaluer si des pièces non conformes ont pu être acceptées ou des pièces conformes rejetées
4. **Actions correctives** :
 - Réajustement de l'instrument si possible
 - Réétalonnage après réparation
 - Mise au rebut si non réparable
5. **Revalidation des mesures critiques** : Recontrôler les pièces concernées si nécessaire
6. **Révision de la périodicité** : Réduire l'intervalle d'étalonnage en cas de dérives répétées

L'organisme de maintenance doit conserver :

- Les certificats d'étalonnage pendant toute la durée de vie de l'instrument + 2 ans après sa mise au rebut
- Les fiches de vie des instruments
- Les procédures d'étalonnage interne (si applicable)
- Les enregistrements des vérifications intermédiaires

Un système informatisé efficace doit permettre :

- Alertes automatiques 1 mois avant échéance d'étalonnage
- Blocage de l'utilisation des instruments périmés
- Édition de la liste des instruments à étalonner
- Statistiques de dérive pour optimiser les périodicités
- Suivi des coûts d'étalonnage

